Handbuch — CBRN-RN Strahler

Trainings-Pseudostrahler für den CBRN-RN-Demonstrator THW OV Berlin Friedrichshain-Kreuzberg · Firmware 1.02

1. Was das Gerät ist und was es nicht ist

Der Strahler ist die **Quelle** des Demonstrator-Sets. Er sendet per Bluetooth fortlaufend ein Datenpaket mit einer eingestellten Nuklid-Art, einer Sender-Nummer und einer maximalen Dosisleistung. Die zugehörige **Sonde** oder die **Android-App** empfangen dieses Paket und zeigen daraus eine entfernungsabhängige Dosisleistung an.

> **Wichtig:** Es wird **keine Strahlung erzeugt.** Das Gerät ist ein reiner Funksender und dient ausschließlich der Ausbildung. Es darf nicht als Ersatz für eine echte Prüfquelle verwendet oder als solche gekennzeichnet werden.

Das Gerät hat ein E-Paper-Display: die Anzeige bleibt auch ohne Strom stehen, und die Anzeige baut sich beim Aktualisieren sichtbar neu auf. Ein kurzes Flackern oder Schwarz-Weiß-Umschlagen beim Bildwechsel ist völlig normal.

2. Bedienelement und Gesten

Bedient wird das Gerät mit **einem einzigen Knopf** — dem seitlichen Hauptknopf (im Handbuch **BTN**). Die berührungsempfindliche Fläche auf der Gehäusevorderseite wird **nicht** verwendet.

Es gibt **drei Gesten**:

Geste	Definition
kurz	drücken und in **unter 0,8 Sekunden** wieder loslassen
doppel	zwei Kurzdrücke schnell hintereinander (zweiter innerhalb **0,35 s**)
lang	mindestens **0,8 Sekunden** gedrückt halten

Wird der Knopf über die 0,8 Sekunden hinaus **gehalten**, wiederholt sich die Aktion alle 0,25 Sekunden (Dauerlauf / Autorepeat). Das wird beim Einstellen von Zahlenwerten genutzt.

3. Einschalten und Ausschalten

Einschalten: BTN einmal drücken. Das Gerät startet neu und zeigt nach einigen Sekunden den Status-Bildschirm. Während des Startvorgangs steht noch das Abschaltbild (THW-Logo) auf dem Display — das ist normal.

Ausschalten: Im Menü den Punkt **Aus** ansteuern und **BTN lang** drücken. Das Display zeigt danach dauerhaft das THW-Logo mit „THW OFRK" und „(ausgeschaltet)". Der Funksender ist aus, der Prozessor im tiefsten Schlafmodus.

> Das Abschaltbild bleibt **ohne Stromverbrauch** stehen — ein Gerät mit Logo-Anzeige ist **aus**, nicht defekt und nicht leer.

Wieder einschalten: BTN einmal drücken.

Alle Einstellungen bleiben dauerhaft im Gerät gespeichert.

---

4. Der Status-Bildschirm

```
                                    [▮] 87%
Q001                        [AN/LR]
──────────────────────────────────────
Cs-137

Max. Dosisleistung:

250 µSv/h
──────────────────────────────────────
kurz/lang/2x BTN                v1.02
```

Bereich	Bedeutung
`Q001`	Sender-Nummer, dreistellig
`[AN] / [AUS]`	sendet das Gerät gerade oder nicht
`/LR` angehängt	Reichweite steht auf „Lang"
Nuklid	eingestellte Nuklid-Bezeichnung
Große Zahl mit Einheit	eingestellte maximale Dosisleistung
Unterste Zeile	aktueller Menüpunkt bzw. `[EDIT]` im Änderungsmodus
Oben rechts	Akkusymbol mit Prozentwert, bei USB-Betrieb ein Blitz und `USB`
Unten rechts	Firmware-Version

Steht das Gerät auf dem Menüpunkt „Status", zeigt die unterste Zeile den Bedienhinweis `kurz/lang/2x BTN`. Bei allen anderen Menüpunkten steht dort `> <Menüpunkt>`, im Änderungsmodus `[EDIT] <Menüpunkt>`.

---

5. Menü und Bedienlogik

Das Gerät hat kein aufklappendes Menü — es wird durch **neun Menüpunkte durchgeschaltet**, der aktuelle Punkt steht unten im Display.

5.1 Navigation (außerhalb des Änderungsmodus)

Geste	Wirkung
kurz	nächster Menüpunkt
doppel	vorheriger Menüpunkt
lang	Aktion des aktuellen Menüpunkts ausführen (siehe Tabelle)

Die Liste läuft zyklisch: nach „Aus" folgt wieder „Status".

5.2 Die neun Menüpunkte

#	Menüpunkt	Wirkung bei **lang**	Wertebereich
1	**Status**	schaltet direkt **Aktiv an/aus**	—
2	**Sender-Nr**	Änderungsmodus	1 … 254
3	**Nuklid**	Änderungsmodus	9 Nuklide, zyklisch
4	**Max.Dosis**	Änderungsmodus	0 … 65535
5	**Einheit**	Änderungsmodus	nSv/h, µSv/h, mSv/h, Sv/h
6	**Aktiv**	Änderungsmodus (Ein/Aus)	an / aus
7	**Reichweite**	Änderungsmodus (Normal/Lang)	Normal / Lang
8	**Kontakt**	zeigt die Adresskarte des Ortsverbands	—
9	**Aus**	schaltet das Gerät ab	—

5.3 Änderungsmodus (Edit)

In den Änderungsmodus kommt man mit **lang** auf einem Wert-Menüpunkt. Unten im Display steht dann `[EDIT] <Menüpunkt>`.

Geste	Wirkung
kurz	Wert um eins weiter (bei Auswahl-Listen zyklisch, bei Schaltern umschalten)
lang halten	Dauerlauf in der aktuellen Richtung
doppel	**Speichern**, Änderungsmodus verlassen, Senden mit neuen Werten neu starten

Richtungswechsel beim Dauerlauf: Beim Betreten des Änderungsmodus zählt das erste Halten **aufwärts**. Nach dem Loslassen dreht sich die Richtung um — das zweite Halten zählt **abwärts**, das dritte wieder aufwärts, und so weiter. So kommt man mit einem Knopf in beide Richtungen.

Beschleunigung (nur bei **Sender-Nr** und **Max.Dosis**): Beim Halten wird die Schrittweite stufenweise größer — die ersten zehn Schritte je ±1, die nächsten zehn je ±10, dann ±100, dann ±1000 und so weiter. Beim Loslassen und bei jedem neuen Eintritt in den Änderungsmodus beginnt es wieder bei ±1.

Beispiel: Von 10 auf 5000 gelangt man mit einmal Halten. Für den Feinschliff loslassen (Richtung dreht auf abwärts), kurz antippen und einzeln zurückzählen.

Nuklid und Einheit haben bewusst **keine Beschleunigung** — sie zählen immer einzeln durch die Liste.

Aktiv und Reichweite sind Schalter: hier wirkt nur der erste Tick, es gibt keinen Dauerlauf.

> **Wichtig:** Änderungen werden erst mit **doppel** gespeichert. Wer den Änderungsmodus nicht sauber verlässt, riskiert, dass der Wert beim nächsten Neustart wieder auf dem alten Stand steht.

5.4 Die einzelnen Einstellungen

Sender-Nr (1 … 254)

Nummer, die den Strahler eindeutig kennzeichnet. Sie erscheint im Funknamen (`Strahler-NNN`), auf dem Display als `Q001` und in der Quellenliste der Sonde.

In einer Übung sollte jede Nummer nur einmal vergeben werden.

Nuklid

Zyklische Auswahl aus neun Nukliden:

Cs-137	Ir-192	U-238
Co-60	Ra-226	Pu-239
Am-241	Th-232	Se-75

Die Auswahl ist rein darstellend — sie beeinflusst weder Sendeleistung noch den angezeigten Dosiswert, sondern dient dem Übungsszenario.

Max.Dosis (0 … 65535)

Die Dosisleistung, die die Sonde bei größtmöglicher Annäherung anzeigt, also der **Vollausschlag** des Rundinstruments. Der Wert `0` ist zulässig und sinnvoll, etwa um Hintergrundstrahlung darzustellen.

Einheit

Zyklisch: `nSv/h` → `µSv/h` → `mSv/h` → `Sv/h` → `nSv/h` …

> **Achtung:** Beim Wechsel der Einheit wird der **Zahlenwert nicht umgerechnet.** Aus `250 µSv/h` wird durch einen Einheitenwechsel `250 mSv/h` — nicht `0,25 mSv/h`. Der Zahlenwert muss anschließend von Hand angepasst werden.

Aktiv

Schaltet das Senden ein und aus. Bei `AUS` ist der Strahler für Sonde und App unsichtbar. Praktisch zum Vorbereiten der Geräte, bevor die Übung beginnt.

Der Schnellweg: auf dem Menüpunkt **Status** einfach **lang** drücken.

Reichweite

Modus	Anzeige	typische Reichweite im Freien	Empfänger
Normal	`[AN]`	ca. 30–50 m	jeder Bluetooth-Empfänger
Lang	`[AN/LR]`	ca. 150–200 m	nur Bluetooth-5-fähige Empfänger

> **Wichtig:** Im Modus **Lang** ist das Gerät für ältere Bluetooth-Geräte **unsichtbar**. Die Sonde muss ebenfalls auf `LR` stehen. Standard-Bluetooth- Scanner am Handy finden das Gerät im Lang-Modus in der Regel nicht — die zugehörige App dagegen schon.

Kontakt

Zeigt formatfüllend die Adresskarte des Ortsverbands (Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail). **Jede beliebige Geste** führt zurück zum Status-Bildschirm.

Aus

Schaltet das Gerät ab (siehe Abschnitt 3).

---

6. Konfiguration über die Android-App

Alle Einstellungen außer **Kontakt** und **Aus** lassen sich auch bequem mit der App „CBRN-RN Strahler Konfigurator" am Handy vornehmen. Dafür ist keine Kopplung und kein Passwort nötig — das Gerät einfach in der App suchen und antippen.

> Solange eine App-Verbindung besteht, **sendet der Strahler nicht**. Nach dem Trennen läuft er automatisch mit den neuen Werten weiter. Ein gerade per App verbundener Strahler ist deshalb im Mess-Betrieb nicht zu sehen.

Werte, die man am Gerät per Knopf ändert, werden ebenfalls sofort in die App-Schnittstelle übernommen. Näheres im Handbuch der App.

---

7. Akku und Laden

- Oben rechts auf dem Status-Bildschirm steht ein kleines Akkusymbol mit Prozentwert (grobe Schätzung aus der Akkuspannung, nicht kalibriert).
- Bei angeschlossenem USB-Kabel zeigt das Symbol einen **Blitz** und daneben steht `USB` statt eines Prozentwerts. Während des Ladens ist der Akkuwert nicht aussagekräftig.
- Der Akkustand wird nur **alle 5 Minuten** aktualisiert, weil jede Display-Aktualisierung beim E-Paper Zeit und Strom kostet. Beim Ein- oder Ausstecken des USB-Kabels wird sofort aktualisiert.
- Im Änderungsmodus und in der Kontakt-Ansicht wird die Aktualisierung unterdrückt, damit dort nichts überschrieben wird.

---

8. Typische Abläufe

Mehrere Strahler für eine Übung vorbereiten

Für jedes Gerät:

1. Einschalten, Akkustand prüfen.
2. **Sender-Nr** setzen — pro Gerät eine eigene Nummer.
3. **Nuklid** nach Szenario wählen.
4. **Einheit** zuerst wählen, **danach** die **Max.Dosis** einstellen (der Zahlenwert wird beim Einheitenwechsel nicht umgerechnet).
5. **Reichweite** einstellen — bei allen Geräten und der Sonde **gleich**.
6. **Aktiv** zunächst auf `AUS` lassen; erst am Übungsort einschalten (Menüpunkt „Status", **lang**).

7. Jede Änderung mit **doppel** speichern.

Gerät im Gelände auslegen

1. Menüpunkt **Status** ansteuern.
2. **lang** drücken → Anzeige wechselt auf `[AN]` bzw. `[AN/LR]`.
3. Ablegen, verstecken oder befestigen. Das Gerät braucht keine weitere Bedienung.
4. Nach der Übung: **Status**, **lang** → `[AUS]`, und über Menüpunkt **Aus** abschalten.

---

9. Störungen und Abhilfe

Beobachtung	Mögliche Ursache und Abhilfe
Sonde findet den Strahler nicht	Steht `[AN]` im Display? Stimmt die **Reichweite** auf beiden Geräten überein? Ist eine App gerade verbunden?
Display zeigt nur das THW-Logo	Gerät ist **ausgeschaltet**. BTN drücken.
Display flackert beim Umschalten	Normal beim E-Paper. Zum Beseitigen von Schatten wird gelegentlich ein voller Bildaufbau gemacht.
Blasse Schatten vom vorherigen Bild	Normal (Ghosting). Verschwindet beim nächsten vollen Bildaufbau, spätestens nach 5 Minuten oder 10 Aktualisierungen.
Wert springt beim Halten zu schnell	Beschleunigung greift nach zehn Schritten. Loslassen (Richtung dreht sich um) und einzeln zurücktippen.
Wert zählt in die falsche Richtung	Die Richtung wechselt nach jedem Loslassen. Einmal kurz loslassen und wieder halten.
Geänderter Wert ist nach Neustart weg	Der Änderungsmodus wurde nicht mit **doppel** verlassen.
Nach Einheitenwechsel steht ein unsinniger Wert	Der Zahlenwert wird nicht umgerechnet — Wert von Hand anpassen.
Akkuanzeige steht auf `USB` obwohl kein Kabel steckt	Sollte sofort wechseln; sonst maximal 5 Minuten bis zur nächsten Aktualisierung warten.
Gerät reagiert nicht auf den Knopf	Doppelklick zu langsam (Fenster 0,35 s) oder Langdruck zu kurz (0,8 s). Sonst USB anschließen und laden.

---

10. Technischer Anhang

Dieser Abschnitt richtet sich an Ausbilder und die Gerätebetreuung.

10.1 Hardware

Merkmal	Wert
Board	LilyGo T-Echo (nRF52840)
Display	1,54″ E-Paper, 200 × 200 Pixel
Bedienung	seitlicher Hauptknopf (Touchfläche wird nicht verwendet)
Funk	Bluetooth 5, Sendeleistung +8 dBm
Speicher	Konfiguration dauerhaft im internen Dateisystem
Stromaufnahme im Aus-Zustand	ca. 1 µA (System-OFF)
Firmware	1.02

10.2 Bedien-Zeitkonstanten

Größe	Wert
Entprellung	50 ms
Schwelle Langdruck	800 ms
Doppelklick-Fenster	350 ms
Dauerlauf-Takt	250 ms
Beschleunigungsstufe	alle 10 Ticks Faktor 10
Akku-Aktualisierung	alle 5 Minuten
Voller Bildaufbau	nach 10 Teil-Aktualisierungen, nach 5 Minuten oder nach App-Trennung

10.3 Funkprotokoll (passiv empfangbar)

Gerätename beim Senden: `Strahler-NNN`. Sendeintervall 100 ms. Eine Verbindung ist zum Empfang nicht nötig.

Byte	Inhalt
0–1	Kennung `0xFF 0xFF`
2	Protokollversion `0x02`
3	Sender-Nummer (1–254)
4	Nuklid-Kennung (1–9)
5–6	max. Dosisleistung als Ganzzahl (Big Endian)
7	Einheiten-Index (0 = nSv/h, 1 = µSv/h, 2 = mSv/h, 3 = Sv/h)
8	Sendeleistung in dBm
9	Prüfsumme (XOR über Byte 2–8)

Nuklid-Kennungen:

ID	Nuklid	ID	Nuklid	ID	Nuklid
1	Cs-137	4	Ir-192	7	U-238
2	Co-60	5	Ra-226	8	Pu-239
3	Am-241	6	Th-232	9	Se-75

Reichweiten-Modi:

Modus	Verfahren
Normal	klassisches Advertising, 1 Mbit/s
Lang	Bluetooth-5 Extended Advertising, Coded PHY S=8

10.4 Konfigurationsschnittstelle (GATT)

Dienst `0x1900`, sechs les- und beschreibbare Merkmale, **ohne Kopplung**:

Kennung	Bedeutung	Format
`0x2B00`	Sender-Nr	uint8, 1–254
`0x2B01`	Nuklid-ID	uint8, 1–9
`0x2B02`	Max. Dosisleistung	uint16 **Little Endian**, 0–65535
`0x2B03`	Aktiv	0 = aus, 1 = an
`0x2B04`	Reichweite	0 = Normal, 1 = Lang
`0x2B05`	Einheiten-Index	uint8, 0–3

Jedes Merkmal trägt eine Klartextbeschreibung und eine Formatangabe, sodass gängige Bluetooth-Werkzeuge (z. B. nRF Connect) direkt Zahlenfelder statt Bytefolgen anbieten.

> **Hinweis zur Byte-Reihenfolge:** Über GATT ist die Dosis **Little Endian**, in den passiv gesendeten Herstellerdaten dagegen **Big Endian**. Das sind zwei getrennte Schnittstellen.

Jeder Schreibvorgang wird sofort dauerhaft gespeichert und aktualisiert das Display. Solange eine Verbindung besteht, wird das Senden nicht neu konfiguriert; nach dem Trennen läuft es mit den neuen Werten weiter.

10.5 Gespeicherte Werte

Dauerhaft gespeichert werden Sender-Nr, Nuklid, Max. Dosisleistung, Einheit, Aktiv-Zustand und Reichweite. Bei beschädigter oder veralteter Konfigurationsdatei setzt das Gerät beim Start automatisch auf die Werkswerte zurück: **Q001, Cs-137, 10 µSv/h, Aktiv = an, Reichweite = Normal.**

Handbuch zur Firmware 1.02 · THW OV Berlin Friedrichshain-Kreuzberg